姓名：曹玉霖
学号：10245501429

第一阶段代码提交地址：https://github.com/cylnew/data-system/tree/main

# 1. 项目概述

## 1.1 选题背景

当代数据管理系统需要支持 [结构化/半结构化] 数据的存储、查询、统计与可视化。本阶段实现了一个面向 [你选的具体场景, 如:博客文章管理 / 电商订单分析 / 社交网络关系分析] 的 [描述你的项目名] 系统。

## 1.2 目标与范围(第一阶段)

第一阶段目标:完成核心数据模型设计、后端 API、前端页面以及基础 CRUD 测试,保证系统可在本地一键启动。

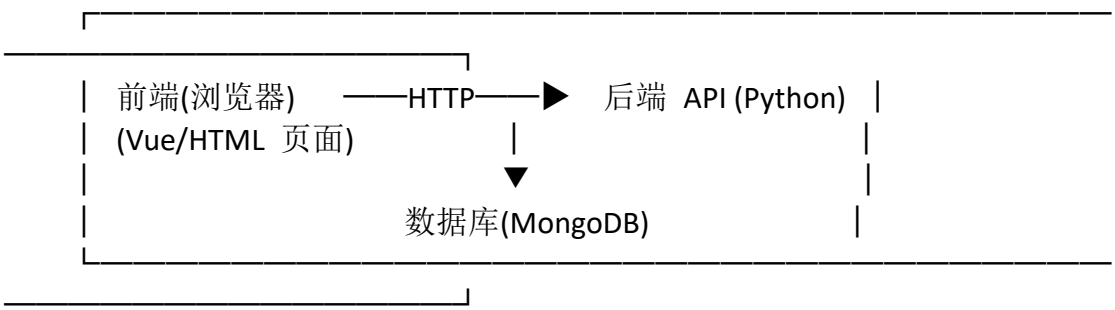
## 1.3 技术选型

- 数据存储:[MongoDB / MySQL / PostgreSQL / Neo4j 选哪种说哪种]
- 后端框架:[FastAPI / Flask / Express / Django 选一种]
- 前端:[Vue 3 / React / 原生 HTML+JS 等]
- 测试框架:[pytest / unittest / Jest]

# 2. 系统设计

## 2.1 整体架构

简要描述三层或前后端分离结构(可放一张架构图)。




## 2.2 数据模型(以 MongoDB 为例)

```
collection users:{
    _id: ObjectId,
    username: string,
    email:      string,
    created_at: Date
}
```

[再列 2~3 个核心 collection]

2.3 接口列表(节选 3~5 个核心 API)

| 方法 | 路径 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| GET | /api/posts | 获取文章列表 |
| GET | /api/posts/{id} | 获取单篇文章 |
| POST | /api/posts | 创建文章 |
| PUT | /api/posts/{id} | 更新文章 |
| DELETE | /api/posts/{id} | 删除文章 |

[替换为你实际接口]

3. 项目结构

```
data-system/
├──── backend/
│      ├──── app/
│      │      ├──── main.py          FastAPI 入口
│      │      ├──── models/          数据模型层
│      │      ├──── routers/         API 路由
│      │      ├──── database.py      MongoDB 连接
│      │      └──── config.py
│      ├──── tests/                  pytest 测试用例
│      └──── requirements.txt
├──── frontend/
│      ├──── pages/                  HTML 页面
│      ├──── assets/                 静态资源
│      └──── app.js                  前端逻辑
├──── docs/                          设计与说明文档
├──── README.md                      项目说明
├──── AI_USAGE_LOG.md                AI 使用记录
└──── pytest.ini
```

4. 核心实现说明

4.1 后端

- 使用 FastAPI 搭建 RESTful API。
- 通过 Motor 异步连接 MongoDB。
- 数据校验用 Pydantic 模型。
- 错误处理:统一异常中间件,返回 4xx/5xx 与结构化 JSON。

4.2 前端

- 使用原生 HTML/CSS/JS(或 Vue)实现 3 个核心页面:

文章列表、文章详情、文章发布。

- 通过 fetch 调用后端 API。
- 简单响应式,适配 PC 与移动端。

4.3 测试

- 使用 pytest + httpx.AsyncClient 测试 API。
- 覆盖正常路径与异常路径(不存在、无效输入等)。
- 当前通过用例数:X 个 / 失败:Y 个 / 跳过:Z 个。

5. 运行说明(摘自 README.md)

```
# 1. 克隆仓库
git clone https://github.com/cylnew/data-system.git
cd data-system

# 2. 后端
cd backend
python -m venv .venv
.venv\Scripts\activate
pip install -r requirements.txt
uvicorn app.main:app --reload

# 3. 前端
cd ../frontend
python -m http.server 8080

# 4. 浏览器访问 http://localhost:8080
```

6. 测试结果

- pytest 输出截图(粘贴此处)
- API 在线测试截图(可选)
- 前端页面截图 2~3 张

7. 第一阶段不足与改进方向(第二阶段计划)

- 暂未实现用户登录鉴权,第二阶段加入 JWT。
- 暂未做性能压测与缓存,后续可加 Redis。
- 前端 UI 较朴素,后续会做优化或迁移到框架。
- [其他你打算改进的点]

8. AI 使用记录摘要

本项目在以下环节使用了 AI 辅助(完整记录见仓库内 AI_USAGE_LOG.md):

- 数据模型设计:用 AI 协助设计 MongoDB schema。
- Bug 调试:用 AI 排查一处异步路由返回 500 的问题。
- 测试用例:用 AI 生成边界测试场景。

所有 AI 生成代码已逐行审阅并按项目规范修改后采用。

---

GitHub 仓库:https://github.com/cylnew/data-system (phase-1 分支)
联系邮箱:_____
报告字数:_____ 字
---